

2017년도

기능사 제1회 필기시험

※ 주의 : 2021년부터 한국전기설비규정이 적용됨에 따라 규정에서 학습이 불필요한 부분은 취소선으로 표시하였습니다.

제1과목 : 전기이론

01.

비오사바르의 법칙은 어느 관계를 나타내는가?

- ① 기자력과 자장 ② 전위와 자장
③ 전류와 자장의 세기 ④ 기자력과 자속밀도

▶ 힌트

도선에 흐르는 전류에 의하여 만들어지는 자장의 세기

02.

자속밀도 2 Wb/m^2 의 평등 자장 안에 길이 20cm의 도선을 자장과 60° 의 각도로 놓고 5A의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① 0.1 ② 0.75
③ 1.732 ④ 3.46

▶ 힌트

• $F = BIL \sin \theta$

B : 자속밀도, I : 도체에 흐르는 전류,
L : 도체의 길이, θ : 도체와 자장의 각

03.

코일의 자체 인덕턴스(L)와 권수(N)의 관계로 옳은 것은?

- ① $L \propto N$ ② $L \propto N^2$
③ $L \propto N^3$ ④ $L \propto \frac{1}{N}$

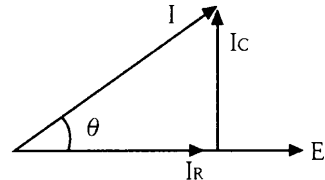
▶ 힌트

$F = NI = R\Phi$ [AT]에서 $\Phi = \frac{NI}{R}$, $R = \frac{l}{\mu S}$ 를 대입하면

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \times \frac{NI}{R} = \frac{N^2}{R} = \frac{\mu SN^2}{l} [\text{H}]$$

04.

그림과 같은 RC 병렬회로의 위상각 θ 는?



- ① $\tan^{-1} \frac{wC}{R}$
② $\tan^{-1} wCR$
③ $\tan^{-1} \frac{R}{wC}$
④ $\tan^{-1} \frac{1}{wCR}$

▶ 힌트

$$\tan \theta = \frac{I_C}{I_R} = \frac{V/X_C}{V/R} = \frac{R}{X_C} = \frac{R}{\frac{1}{wC}} = wCR$$

$$\theta = \tan^{-1} wCR$$

05.

Y-Y 결선 회로에서 선간 전압이 200[V] 일 때 상전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 100 ② 115 ③ 120 ④ 135

▶ 힌트

- 선간전압 = $\sqrt{3} \times$ 상전압, 상전압 = $\frac{\text{선간전압}}{\sqrt{3}}$

06.

진공의 투자율 μ_0 [H/m]는?

- ① 6.33×10^4 ② 8.55×10^{-12}
 ③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 9×10^9

▶ 힌트

- 진공의 유전율 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ [F/m]
- 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]

07.

단상 100[V]에서 100[W]의 전력을 소비하는 전열기의 전압을 10[%] 증가하면 소비전력은 몇 [W]인가?

- ① 110 ② 121 ③ 90 ④ 142

▶ 힌트

100[V]에서 100[W]의 전력을 소비한다면

전열기의 저항 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{100} = 100[\Omega]$ 이다.

이때 10[%] 증가한 전압 110[V]에서의 소비전력은

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{110^2}{100} = 121[\text{W}] \text{ 이다.}$$

08.

$C = 5[\mu\text{F}]$ 인 평행판 콘덴서에 5[V]인 전압을 걸어줄 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 6.25×10^{-5} ② 6.25×10^{-3}
 ③ 1.25×10^{-5} ④ 1.25×10^{-3}

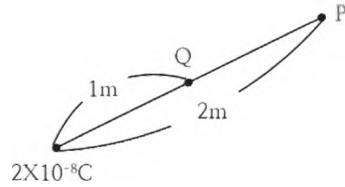
▶ 힌트

- 콘덴서에 축적되는 에너지 이므로

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-6} \times 5^2 = 6.25 \times 10^{-5}[\text{J}]$$

09.

도면과 같이 공기 중에 놓인 $2 \times 10^{-8}[\text{C}]$ 의 전하에서 2[m] 떨어진 점 P와 1[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?



- ① 80[V] ② 90[V]
 ③ 100[V] ④ 110[V]

▶ 힌트

- P점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90[\text{V}]$$

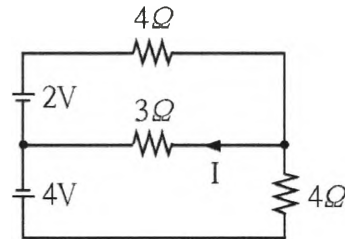
- Q점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{1} = 180[\text{V}]$$

∴ 두 점의 전위차는 90[V]

10.

아래와 같은 회로에서 3[Ω]에 흐르는 전류 I[A]는?



- ① 0.3 ② 0.6 ③ 0.9 ④ 1.25

▶ 힌트

- 2[V]의 전원에서 회로를 해석하면,

$$R_t = 4 + \frac{4 \times 3}{4 + 3} = 5.71[\Omega], \quad I_t = \frac{V}{R} = \frac{2}{5.71} = 0.35[\text{A}]$$

$$I_1 = I_t \times \frac{4}{3 + 4} = 0.35 \times \frac{4}{7} = 0.2[\text{A}]$$

- 4[V]의 전원에서 회로를 해석하면,

$$R_t = 4 + \frac{3 \times 4}{3+4} = 5.7 [\Omega], \quad I_t = \frac{V}{R} = \frac{4}{5.7} = 0.7 [\text{A}]$$

$$I_2 = I_t \times \frac{4}{3+4} = 0.7 \times \frac{4}{7} = 0.4 [\text{A}]$$

- 두 회로해석의 전류를 더하면
 $I_0 = I_1 + I_2 = 0.2 + 0.4 = 0.6 [\text{A}]$

11.

망간 건전지의 양극으로 무엇으로 사용하는가?

- ① 아연판 ② 구리판
- ③ 탄소막대 ④ 묽은황산

▶ 힌트

망간건전지는 양극은 탄소막대, 음극은 아연원통을 이용하고 전해액은 염화암모늄 용액을 사용한다.

12.

긴 직선 도선에 I의 전류가 흐를 때 이 도선으로부터 r만큼 떨어진 곳의 자장의 세기는?

- ① 전류 I에 반비례하고 r에 비례한다.
- ② 전류 I에 비례하고 r에 반비례한다.
- ③ 전류 I의 제곱에 반비례하고 r에 반비례한다.
- ④ 전류 I에 반비례하고 r의 제곱에 반비례한다.

▶ 힌트

• 자기장의 세기 $H = \frac{I}{2\pi r}$

전류가 많이 흐르면 자장도 세지고 거리가 멀어지면 자장은 약해진다.

13.

어느 인덕턴스에 축적되는 에너지가 일정하다고 가정할 때, 전류를 3배 높이면 인덕턴스는 몇 배를 해 주어야 하는가?

- ① 3배 ② 9배
- ③ 1/3배 ④ 1/9배

▶ 힌트

코일에 축적되는 에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 이므로 전류가 3배가 되면 인덕턴스는 1/9배가 되어야 한다.

14.

자체 인덕턴스 L_1 , L_2 상호 인덕턴스 M 인 두 코일의 결합 계수가 1이면 어떤 관계가 되는가?

- ① $M = L_1 \times L_2$
- ② $M = \sqrt{L_1 \times L_2}$
- ③ $M = L_1 \sqrt{L_2}$
- ④ $M > \sqrt{L_1 \times L_2}$

▶ 힌트

결합계수 $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$, $K=1$ 이라면 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 이다.

15.

평형 3상 회로에서 1상의 소비전력이 P라면 3상 회로의 전체 소비전력은?

- ① P ② 2P ③ 3P ④ $\sqrt{3}P$

▶ 힌트

3상 회로의 소비전력은 1상의 소비전력에 3배를 한 것과 같다.

16.

다음 (①) 과 (②) 에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“배율기는 (①) 의 측정 범위를 넓히기 위한 목적으로 사용하는 것으로서, 회로에 (②) 로 접속하는 저항기를 말한다”

- ① 1. 전압계, 2. 병렬
- ② 1. 전류계, 2. 병렬
- ③ 1. 전압계, 2. 직렬
- ④ 1. 전류계, 2. 직렬

▶ 힌트

전압계의 측정 범위를 확대하기 위하여 전압계 외부에 직렬로 저항기(배율기(multiplier))를 접속한다. 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 전류계 외부에 병렬로 저항기(분류기)를 접속한다.

17.

평형 3상 교류회로의 Y회로로부터 Δ회로로 등가 변환하기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 각 상의 임피던스를 3배로 한다.
- ② 각 상의 임피던스를 $\sqrt{3}$ 배로 한다.
- ③ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 한다.
- ④ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{3}$ 로 한다.

▶ 힌트

Δ회로는 Y회로 보다 저항이 3배가 크다.

18.

일반적으로 반도체의 저항값과 온도와의 관계가 바른 것은?

- ① 저항값은 온도에 비례한다.
- ② 저항값은 온도에 반비례한다.
- ③ 저항값은 온도의 제곱에 반비례한다.
- ④ 저항값은 온도의 제곱에 비례한다.

▶ 힌트

반도체는 온도가 올라가면 저항이 낮아지는 부(-)성 저항 성질이 있다.

19.

전장의 세기에 대한 단위로 맞는 것은?

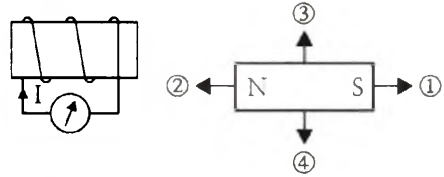
- ① m/V
- ② V/m^2
- ③ V/m
- ④ m^2/V

▶ 힌트

- 전장의 세기 $E = \frac{V}{r}$ [V/m]

20.

코일에 그림과 같은 방향으로 유도 전류가 흘렀을 때 자석의 이동 방향은?



- ① 1의 방향
- ② 2의 방향
- ③ 3의 방향
- ④ 4의 방향

▶ 힌트

렌츠의 법칙을 생각한다. 자속의 증가 혹은 감소하는 방향으로 자장은 만들어진다.

제2과목 : 전기기기

21.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체수 220, 매극의 자속수 0.01[Wb], 극수 6, 회전수 1500[rpm]일 때 유기기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 60
- ② 120
- ③ 165
- ④ 240

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 220 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 2} = 165 \text{ [V]}$$

22.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 것은?

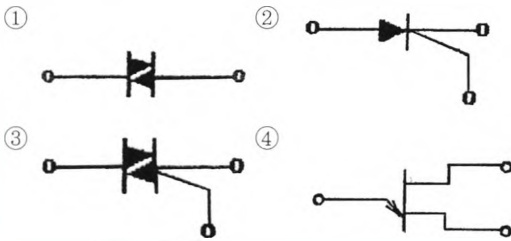
- ① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
- ② 손실이 많아지므로
- ③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
- ④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

▶ 힌트

직권전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려가 있기 때문에 기어나 체인으로 대신 사용한다.

23.

트라이액(TRIAC)의 기호는?



▶ 힌트

Triac은 양방향 3단자 소자이다.

24.

전기기계의 철심을 성층하는 가장 적절한 이유는?

- ① 기계손을 적게 하기 위하여
- ② 표유 부하손을 적게 하기 위하여
- ③ 히스테리시스손을 적게 하기 위하여
- ④ 와류손을 적게 하기 위하여

▶ 힌트

철심을 성층하면 철손 중에 하나인 와류손을 줄일 수 있다.

25.

동기조상기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

- ① 콘덴서로 작용
- ② 뒤진역률 보상
- ③ 리액터로 작용
- ④ 저항손의 보상

▶ 힌트

동기조상기(동기전동기)를 부족여자로 운전하면 동기 전동기가 리액터로 작용하여 뒤진(지상) 전기자 전류가 흐른다.

26.

다음 중 동기기의 안정도 향상대책이 아닌 것은?

- ① 동기임피던스를 크게 할 것
- ② 회전자의 플라이휠 효과를 크게 할 것
- ③ 조속기를 신속하게 동작하게 할 것
- ④ 단락비를 크게 할 것

▶ 힌트

동기기의 안정도가 증가하려면, 동기 임피던스가 작아야 한다.

27.

다음 중 변압기의 권수비 a에 대한 식이 바르게 설명된 것은?

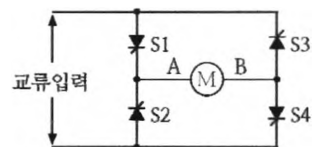
- ① $a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$
- ② $a = \frac{N_2}{N_1}$
- ③ $a = \frac{I_1}{I_2}$
- ④ $a = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$

▶ 힌트

• 권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

28.

그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은?(단, 전동기의 역률은 100%이고, 사이리스터의 점호각은 0°라고 본다.)



- ① 항상 "A"에서 "B"의 방향
- ② 항상 "B"에서 "A"의 방향

- ① 1
- ② 0.9[진상]
- ③ 0.9[지상]
- ④ 0

▶ 힌트

전기자전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은 1이다.

34.

전기자 지름 0.2[m]의 직류 발전기가 1.5[kW]의 출력에서 1800[rpm]으로 회전하고 있을 때 전기자 주변속도는 약 몇 [m/s]인가?

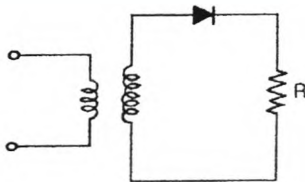
- ① 9.42
- ② 18.82
- ③ 21.43
- ④ 42.86

▶ 힌트

• 주변속도 $v = \pi D \frac{N}{60} = \pi \times 0.2 \times \frac{1800}{60} = 18.82 \text{ [m/s]}$

35.

반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 E[V]라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)



- ① $\frac{E}{R}$
- ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$
- ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

▶ 힌트

반파 정류회로 $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R} = 0.45 \times \frac{E}{R}$

36.

직류기에서 전압 변동률이 (-)값으로 표시되는 발전기는?

- ① 분권 발전기
- ② 과복권 발전기
- ③ 타여자 발전기
- ④ 평복권 발전기

▶ 힌트

• 전압변동률

$\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$ (V_n : 정격전압, V_0 : 무부하전압)

과복권 발전기는 유도 기전력이 전기자 내부의 전압강하보다 크고, 전부하 전압이 무부하 전압보다 높다.

37.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도는 끈적이는 정도이다. 점도가 작아야 유동성이 풍부해져서 절연 및 냉각효과가 커진다.

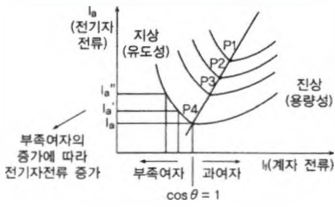
38.

3상 동기전동기의 단자전압과 부하를 일정하게 유지하고, 회전자 여자전류의 크기를 변화시킬 때 옳은 것은?

- ① 전기자 전류의 크기와 위상이 바뀐다.
- ② 전기자 권선의 역기전력은 변하지 않는다.
- ③ 동기전동기의 기계적 출력은 일정하다.
- ④ 회전속도가 바뀐다.

▶ 힌트

위상특성곡선을 보고 이해할 수 있다.



39.

단상 유도전동기에 보조권선을 사용하는 주된 이유는?

- ① 역률개선을 한다.
- ② 회전자장을 얻는다.
- ③ 속도제어를 한다.
- ④ 기동 전류를 줄인다.

▶ 힌트

단상유도전동기는 자기시동을 할 수 없으므로 보조권선을 이용하여 회전자장을 만든다.

40.

유도 전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도 전동기가 동기 속도로 회전한다.
- ② 유도 전동기가 정지 상태이다.
- ③ 유도 전동기가 전부하 운전 상태이다.
- ④ 유도 제동기의 역할을 한다.

▶ 힌트

• 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

제3과목 : 전기설비

41.

합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
- ② 관 상호간 및 박스와의 관을 삽입하는 깊이를

관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.

- ③ 관의 지지점간의 거리는 3[m] 이상으로 한다.
- ④ 합성 수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

▶ 힌트

합성수지관은 지지점간의 간격이 1.5[m] 이하

42.

합성수지 몰드 공사는 사용전압이 몇[V] 미만의 배선에 사용되는가?

- ① 200[V]
- ② 400[V]
- ③ 600[V]
- ④ 800[V]

▶ 힌트

합성수지몰드 배선의 사용전압은 400[V] 미만이어야 한다.

43.

노출장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2배
- ② 3배
- ③ 4배
- ④ 6배

▶ 힌트

제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우는 곡률반지름을 안지름의 3배 이상으로 하여야 한다.

44.

수변전 배전반에 설치된 고압 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지공사

▶ 힌트

정답

39.② 40.① 41.③ 42.② 43.② 44.③

특고압용 — 1종, 고압용 — 3종

45.

일반적으로 저압가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는?

- ① 4[m] 이상 ② 5[m] 이상
- ③ 6[m] 이상 ④ 6.5[m] 이상

▶ 힌트

저압가공인입선은 일반적인 경우 노면상 5[m]이상 시설하여야한다.

46.

고압 가공 전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 경간은 몇[m] 이하이어야 하는가?

- ① 150 ② 300
- ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

- 철탑의 표준 경간 - 600[m].
- 고압 보안 공사시 - 400[m]

47.

마그네슘 분말이 존재하는 장소에서 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에서의 저압옥내 전기설비 공사는?

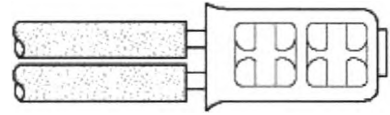
- ① 캡타이어 케이블 ② 합성 수지관 공사
- ③ 애자사용 공사 ④ 금속관 공사

▶ 힌트

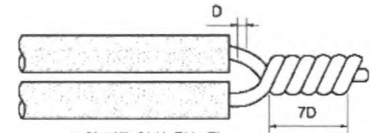
• 폭연성 분진(마그네슘, 알루미늄, 티탄, 지르코늄 등의 먼지로 쌓여진 상태에서 착화) : 금속관, 케이블공사(캡타이어 케이블 제외)

48.

다음 그림의 접속은 무엇인가?



(a)



D의 7배 이상 길는다.

(b)

- ① 분기접속 ② 직선접속
- ③ 종단접속 ④ 슬리브 직선접속

▶ 힌트

- (a) 터미널 종단접속, (b) 쥐꼬리 종단접속

49.

배전용 기구인 COS(컷 아웃 스위치)의 용도로 알맞은 것은?

- ① 배전용 변압기의 1차측에 시설하여 배전 구역 전환용으로 쓰인다.
- ② 배전용 변압기의 2차측에 시설하여 배전 구역 전환용으로 쓰인다.
- ③ 배전용 변압기의 2차측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.
- ④ 배전용 변압기의 1차측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.

▶ 힌트

변압기 과부하 보호 및 고장시 수리를 위하여 1차측에 COS를 설치한다.

50.

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 1.0 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.8

▶ 힌트

지중전선로를 직접 매설식으로 시공할 경우 매설 깊이는 중량물의 압력이 있는 곳은 1.0[m] 이상, 없는 곳은 0.6[m] 이상으로 한다.

*1.2m에서 1.0m로 법령개정

51.

철탑의 강도 계산을 하려고 한다. 이상시 상정하중의 계산에 사용되는 풍압에 의한 하중의 종류가 아닌 것은?

- ① 수직하중
② 좌굴하중
③ 수평횡하중
④ 수평종하중

▶ 힌트

상정하중의 계산에 사용 되는 풍압 하중의 종류 : 수직하중, 수평 횡하중, 수평 종하중

52.

지선의 중간에 넣는 애자는?

- ① 저압 핀 애자
② 구형애자
③ 인류애자
④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자, 구형애자라고 한다.

53.

애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇 [m] 이하인가?

- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3

▶ 힌트

애자사용공사는 조영재 위면 또는 옆면에 따라 시공하는 경우는 2m 이하로 할 것

54.

저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지할 때 사용되는 장주용 자재명은?

- ① 경완철 ② 래크
③ LP애자 ④ 현수애자

▶ 힌트

저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지하는데 사용하는 애자는 래크 애자이다.

55.

조명기구를 일정한 높이 및 간격으로 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식으로 공장, 사무실, 백화점 등에 널리 쓰이는 조명방식은 무엇인가?

- ① 직접조명 ② 간접조명
③ 전반조명 ④ 국부조명

▶ 힌트

전반조명은 조명기구를 일정하게 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식이다.

56.

정격전류가 30A인 저압전로의 과전류차단기를 배선용차단기로 사용하는 경우 정격전류의 2배의 전류가 통과하였을 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

- ① 1분 ② 2분
③ 60분 ④ 120분

▶ 힌트

30A이하 - 1.25배(60분), 2배(2분)

57.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]인가?

- ① $\frac{1}{55}$ ② $\frac{1}{58}$
 ③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

▶ 힌트

• 경동선 : $\frac{1}{55}$, 연동선 : $\frac{1}{58}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

58.

합성수지관, 애자, 금속관, 케이블 배선이 모두 가능한 공사 장소는?

- ① 건조한 곳
 ② 습기가 많은 곳
 ③ 화약고
 ④ 폭연성 분진이 있는 곳

▶ 힌트

• 건조한 곳 : 모두 가능
 • 화약고 : 금속관 공사 또는 케이블 공사만 가능

59.

저압개폐기를 생략하여도 무방한 개소는?

- ① 부하 전류를 끊거나 흐르게 할 필요가 있는 개소
 ② 인입구 기타 고장, 점검, 측정 수리 등에서 개로 할 필요가 있는 개소
 ③ 퓨즈의 전원측으로 분기회로용 과전류차단기 이후의 퓨즈가 플러그퓨즈와 같이 퓨즈 교환 시에 충전부에 접촉될 우려가 없을 경우
 ④ 퓨즈에 근접하여 설치한 개폐기인 경우의 퓨즈 전원측

▶ 힌트

충전부에 접촉될 우려가 없는 경우에는 저압개폐기를 생략할 수 있다.

60.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격[mm]이 아닌 것은?

- ① 16 ② 19
 ③ 28 ④ 36

▶ 힌트

• 후강 전선관의 규격 [mm]
 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

2017년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

전선에서 길이 1[m], 단면적 1[mm²]를 기준으로 고유저항은 어떻게 나타내는가?

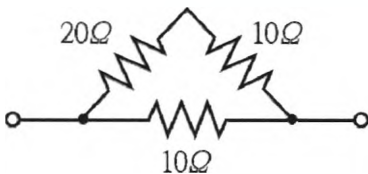
- ① [Ω]
- ② [Ω · m²]
- ③ [Ω/m]
- ④ [Ω · mm²/m]

▶ 힌트

전선은 단면적을 1[mm²]를 기준으로 하므로 1[m]당 저항인 [Ω · mm²/m]로 표기한다.

02.

다음 그림의 합성저항은?



- ① 0.75 [Ω]
- ② 7.5 [Ω]
- ③ 40 [Ω]
- ④ 45 [Ω]

▶ 힌트

$$R_t = \frac{\text{두저항의 곱}}{\text{두저항의 합}} = \frac{(20+10) \times 10}{(20+10) + 10} = \frac{300}{40} = 7.5 [\Omega]$$

03.

전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

- ① 자기력
- ② 전자력
- ③ 기전력
- ④ 전기장

▶ 힌트

전류를 계속 흐르게 하는 힘은 기전력이라 하며, 자속을 계속 흐르게 하는 힘을 기자력이라 한다.

04.

전력 1[kW], 효율 80[%]의 전열기를 이용하여 20[°C]의 물 200[L]를 70[°C]까지 올리는 데 요하는 시간[min]은 약 얼마인가?

- ① 14.5
- ② 145.3
- ③ 872.1
- ④ 1410.5

▶ 힌트

$$\bullet 860Pt\eta = McT$$

$$t = \frac{Mc(T_2 - T_1)}{860P\eta} = \frac{200 \times 1 \times (70 - 20)}{860 \times 1 \times 0.8} = 14.53 [\text{h}] = 872.1 [\text{min}]$$

05.

30[Ah] 용량의 배터리 2개를 병렬로 사용하여 정격 전류 2[A]의 부하에 전력을 공급하였다. 사용 가능한 시간 [h]은?

- ① 15
- ② 30
- ③ 45
- ④ 60

▶ 힌트

30[Ah] 용량이 2개 병렬로 연결되었으면 전체 용량은 60[Ah]. 부하가 2[A]이므로 30[h]이 공급가능하다.

06.

쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?

- ① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다.
- ② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다.
- ③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

▶ 3월

- 쿨롱의 법칙 : $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ [N]

07.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

- ① V/m ② J/C
③ N · m/C ④ V

▶ **이제**

전장장 내의 한 기준점으로부터 어떤 점까지 단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일의 양을 전위라 한다. 전위의 단위 $1[V] = 1[N \cdot m/C] = 1[J/C]$ 이고, $1[V/m]$ 는 전위경도, 즉 전계의 세기이다.

08.

다음 중 정전용량(electrostatic capacity) 1[pF] 과 같은 것은?

- ① $10^{-3}[\text{F}]$ ② $10^{-6}[\text{F}]$
③ $10^{-9}[\text{F}]$ ④ $10^{-12}[\text{F}]$

▶ **힌트**

$$1\text{ [pF]} = 10^{-12}\text{ [F]}$$

09.

콘덴서 중 극성을 가지고 있는 콘덴서로서 교류 회로에 사용할 수 없는 것은?

- ① 마일러 콘덴서
- ② 마이카 콘덴서
- ③ 세라믹 콘덴서
- ④ 전해 콘덴서

▶ **이벤트**

+와 -의 극성이 있는 콘덴서로서 반드시 직류에서만 사용할 수 있다.

10.

자기저항은 자기회로의 길이에 (㉠)하고 자로의 단면적과 투자율의 곱에 (㉡)한다. ()에 들어갈 말은?

- | | |
|-----------|---------|
| ① ㄱ - 비례 | ㉔ - 반비례 |
| ② ㄴ - 반비례 | ㉕ - 비례 |
| ③ ㄷ - 비례 | ㉖ - 비례 |
| ④ ㄹ - 반비례 | ㉗ - 반비례 |

▶ **한글**

- 자기저항 $R = \frac{l}{\mu S}$

길이 l 가 길면 저항도 크고 단면적은 저항에 반비례한다.

11.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

- ① 플레밍의 오른손 법칙
- ② 플레밍의 왼손 법칙
- ③ 렌츠의 법칙
- ④ 앙페르의 오른나사 법칙

▶ **이벤트**

자장 내의 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은 플레밍의 왼손 법칙이다.

12.

공기 중에서 5[cm]간격을 유지하고 있는 2개의 평행 도선에 각각 10[A]의 전류가 동일한 방향으로 흐를 때 도선 1[m]당 발생하는 힘의 크기[N]는?

- ① 4×10^{-4}
 ② 2×10^{-5}
 ③ 4×10^{-5}
 ④ 2×10^{-4}

▶ 힌트

$$F = \frac{2 I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} [\text{N}]$$

$$= \frac{2 \times 10 \times 10}{0.05} \times 10^{-7} = 4 \times 10^{-4} [\text{N}]$$

13.

50회 감은 코일과 쇄교하는 자속이 0.5[sec] 동안 0.1[Wb]에서 0.2[Wb]로 변화하였다면 기전력의 크기는?

- ① 5[V] ② 10[V]
 ③ 12[V] ④ 15[V]

▶ 힌트

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = 50 \times \frac{0.2 - 0.1}{0.5} = 10 [\text{V}]$$

14.

자체 인덕턴스 L_1 , L_2 상호 인덕턴스 M 인 두 코일의 결합 계수가 1이면 어떤 관계가 되는가?

- ① $M = L_1 \times L_2$ ② $M = \sqrt{L_1 \times L_2}$
 ③ $M = L_1 \sqrt{L_2}$ ④ $M > \sqrt{L_1 \times L_2}$

▶ 힌트

결합계수 $k=1$ 인 완전결합인 경우 상호 인덕턴스 M 은 $\sqrt{L_1 \times L_2}$ 와 같다.

15.

$\vec{A}_1 = a_1 + jb_1$, $\vec{A}_2 = a_2 + jb_2$ 인 두 벡터의 차 $\vec{A}$ 를 구하는 식은?

- ① $(a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$
 ② $(a_1 + a_2) - j(b_1 + b_2)$
 ③ $(a_1 - b_1) + j(a_2 - b_2)$
 ④ $(a_1 - b_1) - j(a_2 - b_2)$

▶ 힌트

실수는 실수끼리, 허수는 허수끼리의 차를 계산한다.

16.

200[V], 40[W]의 형광등에 정격 전압이 가해졌을 때 형광등 회로에 흐르는 전류는 0.42[A]이다. 이 형광등의 역률[%]은?

- ① 37.5 ② 47.6
 ③ 57.5 ④ 67.5

▶ 힌트

$$P = VI \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{P}{VI} = \frac{40}{200 \times 0.42} = 0.476$$

17.

자체 인덕턴스가 200[mH]인 코일에 전류가 흘러 5[J]의 에너지가 축적되었다. 이 때 흐르는 전류[A]는 ?

- ① 0.72 ② 7.07
 ③ 14.2 ④ 18.7

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$I = \sqrt{\frac{2W}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 5}{200 \times 10^{-3}}} = 7.07 [\text{A}]$$

18.

$R = 4[\Omega]$, $\omega L = 3[\Omega]$ 의 직렬회로에

$V = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t$ [V]의 전압을 가할 때 전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1170[W]
- ② 1563[W]
- ③ 1637[W]
- ④ 2116[W]

▶ 힌트

- 기본파 $I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega L^2}} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 20$ [A]
- 기본파 $P = I^2 R = 20^2 \times 4 = 1600$ [W]
- 제3 고조파 $I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + 3\omega L^2}} = \frac{30}{\sqrt{4^2 + 9^2}} = 3.04$ [A]
- 제3 고조파 $P = I^2 R = 3.04^2 \times 4 = 36.96$ [W]

19.

교류에서 무효전력 P_r [Var]은?

- ① VI
- ② $VI\cos\theta$
- ③ $VI\sin\theta$
- ④ $VI\tan\theta$

▶ 힌트

- ① 피상전력, ② 유효전력, ③ 무효전력

20.

$R[\Omega]$ 인 저항 3개가 Δ 결선으로 되어 있는 것을 Y결선으로 환산하면 1상의 저항 $[\Omega]$ 은?

- ① $\frac{1}{3}R$
- ② R
- ③ $3R$
- ④ $\frac{1}{R}$

▶ 힌트

Y에서 Δ 로 등가변환 할 때는 3배, Δ 에서 Y로 등가 변환 할 때는 1/3배를 한다.

제2과목 : 전기기기

21.

10극의 직류 파권 발전기의 전기자 도체 수 400, 매 극의 자속 수 0.02[Wb], 회전수 600[rpm]일 때 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 200
- ② 220
- ③ 380
- ④ 400

▶ 힌트

$$E = P \Phi \cdot \frac{N}{60} \cdot \frac{Z}{a} = 10 \times 0.02 \times \frac{600}{60} \times \frac{400}{2} = 400$$
 [V]
(파권은 $a=2$)

22.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약 효율 η_G 는? (단, 입력 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

- ① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100$ [%]
- ② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100$ [%]
- ③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100$ [%]
- ④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100$ [%]

▶ 힌트

발전기의 규약효율은 $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$ 로 계산한다.

23.

동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s, 동기속도 N_s , 회전속도 N, 2차 동손 P_{c2} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$
- ② P_{2c}/P_2
- ③ P_0/P_2
- ④ N/N_s

▶ 힌트

P_{c2}/P_2 은 슬립식이다. $P_{c2} = sP_2$

24.

직류 분권전동기의 운전 중 계자저항기의 저항을 증가하면 속도는 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다.
- ② 증가한다.
- ③ 감소한다.
- ④ 정지한다.

▶ 힌트

분권전동기의 계자저항의 값이 증가하면 계자전류는 감소하고, 자속도 감소하여 속도가 증가한다.

25.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 N_0 은 1200[rpm], 정격부하일 때의 회전수 N_n 은 1150[rpm]이라 한다. 속도 변동률은?

- ① 약 3.45 [%]
- ② 약 4.16 [%]
- ③ 약 4.35 [%]
- ④ 약 5.0 [%]

▶ 힌트

$$\epsilon = \frac{\text{무부하속도} - \text{정격속도}}{\text{정격속도}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} = \frac{1200 - 1150}{1150} = 0.0435$$

26.

변압기의 원리는 어느 작용을 이용한 것인가?

- ① 전자유도작용
- ② 정류작용
- ③ 발열작용
- ④ 화학작용

▶ 힌트

1차에서 2차로 기전력이 유도되는 작용

27.

출력 10[kW], 효율 80[%]인 변압기의 손실은 약 몇[kW]인가?

- ① 0.6
- ② 1.1
- ③ 2
- ④ 2.5

▶ 힌트

$$\text{효율} = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}, \frac{10}{10 + 2.5} = 0.8$$

28.

직류 발전기의 철심을 규소 강판으로 성층하여 사용하는 주된 이유는?

- ① 브러시에서의 불꽃 방지 및 정류개선
- ② 맴돌이 전류손과 히스테리시스손의 감소
- ③ 전기자 반작용의 감소
- ④ 기계적 강도 개선

▶ 힌트

철손을 줄이기 위해서 규소강판을 성층하여 사용한다.

29.

브흐홀츠 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기
- ② 발전기
- ③ 전동기
- ④ 회전변류기

▶ 힌트

변압기의 유증기 이상은 브흐홀츠 계전기로 보호하며, 전기적 이상은 비율차동계전기와 차동계전기로 보호 할 수 있다.

30.

변압기에 사용하는 절연유의 성질이 아닌 것은?

- ① 절연 내력이 클 것
② 인화점이 높을 것
③ 점도가 클 것
④ 냉각효과가 클 것

▶ **한글**

- 변압기 절연유가 갖추어야 할 성질
 - 절연 내력이 클 것, 인화점이 높을 것, 응고점이 낮을 것, 냉각효과가 클 것, 점도가 작을 것.

31.

1대의 출력이 100[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 100
- ② $100\sqrt{2}$
- ③ $100\sqrt{3}$
- ④ 200

▶ **힌트**
$$3\text{상 공급전력} = \sqrt{3} \times 1\text{대 공급전력}$$

32.

△ 결선시 V_l (선간전압), V_p (상전압), I_l (선전류), I_p (상전류)의 관계식으로 옳은 것은?

- $$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & V_l = \sqrt{3} V_p, I_l = I_p \\ \textcircled{2} \quad & V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p \\ \textcircled{3} \quad & V_l = \frac{1}{\sqrt{3}} V_p, I_l = I_p \\ \textcircled{4} \quad & V_l = V_p, I_l = \frac{1}{\sqrt{3}} I_p \end{aligned}$$

▶ **힌트**

Δ 결선의 선간전압과 상전압은 같고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이다.

33.

다음 중 계기용 변류기의 약호는?

- ① CB ② CT
③ DS ④ COS

▶ **이제**

CB-차단기, CT-계기용 변류기,
DS-단로기, COS-컷아웃스위치

34.

농형유도 전동기의 기동법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기동보상기법
- ② 2차저항 기동법
- ③ 전전압 기동법
- ④ Y— Δ 기동법

▶ 힌트

- 3상유도전동기의 기동법
기동보상기법, Y- Δ 기동법, 전전압기동법이 사용되며 2차 저항 기동법은 권선형유도전동기에서 사용한다.

35.

60[Hz]로 설계된 3상 유도전동기를 50Hz에 사용하는 경우 나타나는 특성에 대하여 올바르게 설명하지 않은 것은?

- ① 속도가 감소한다.
- ② 자속이 증가한다.
- ③ 온도가 내려간다.
- ④ 기동전류가 약간 증가한다.

▶ **이론**

히스테리시스 손실 $P_h \propto \frac{1}{f}$ 로 손실은 증가 하는 반면에
전동기 속도 감소에 따른 냉각 팬의 속도가 감소하여 전체
적으로는 온도가 상승한다.

36.

유도 전동기에서 슬립이 10이면 전동기의 속도 N은?

- ① 동기 속도보다 빠르다.
- ② 정지이다.
- ③ 불변이다.
- ④ 동기속도와 같다.

▶ 힌트

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} \text{ 이므로 슬립이 1이 된다는 것은 } N=0 \text{ 일 때이다.}$$

(Ns : 동기속도, N : 회전자 속도)

37.

다음 단상 유도 전동기에서 역률이 가장 좋은 것은?

- ① 콘덴서 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 반발 기동형
- ④ 셰이딩 코일형

▶ 힌트

효율과 역률이 좋은 콘덴서 기동형을 가장 널리 사용한다.

38.

동기 발전기의 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 매극 매상의 슬롯 수를 많게 한다.
- ② 단절권 및 분포권을 한다.
- ③ 전기자 철심을 사(斜)슬롯으로 한다.
- ④ 공극의 길이를 작게 한다.

▶ 힌트

- 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법
 - 매극 매상의 슬롯수를 크게 한다.
 - 단절권 및 분포권을 채용
 - 전기자 철심을 사슬롯 (skewed slot)으로 제작
 - 공극의 길이를 크게 한다.

39.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기 임피던스[%]는 얼마인가?

- ① 70
- ② 80
- ③ 90
- ④ 100

▶ 힌트

$$\%Z = \frac{100}{\text{단락비}}$$

40.

다음 중 인버터(inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

- ① 직류를 교류로 변환
- ② 교류를 교류로 변환
- ③ 직류를 직류로 변환
- ④ 교류를 직류로 변환

▶ 힌트

- 인버터(inverter)
- 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치(역변환장치) .

제3과목 : 전기설비

41.

해안지방의 송전용 나전선에 가장 적당한 것은?

- ① 철선
- ② 강심알루미늄선
- ③ 동선
- ④ 알루미늄합금선

▶ 힌트

해안지방은 염분에 의한 부식의 염려 때문에 동선을 사용한다.

42.

옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?

- ① 드라이버
- ② 플라이어
- ③ 압착펜치
- ④ 와이어스트리퍼

▶ 힌트

와이어스트리퍼는 전선의 피복을 제거하는 공구이다.

43.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 몇[cm] 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5[cm]
- ② 6[cm]
- ③ 25[cm]
- ④ 60[cm]

▶ 힌트

거리 \ 사용전압	400[V] 미만인 경우	400[V] 이상인 경우
전선 상호간의 거리	6[cm] 이상	6[cm] 이상
전선과 조영재와의 거리	2.5[cm] 이상	4.5[cm] 이상 (습기가 있는 경우)

44.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

- ① 난연성
- ② 절연성
- ③ 내수성
- ④ 내유성

▶ 힌트

기름에 대하여 견딜 능력은 요구되지 않는다.

45.

금속관에 비하여 합성수지전선관의 장점이 아닌 것은?

- ① 절연이 우수하다.
- ② 기계적 강도가 높다.
- ③ 내부식성이 우수하다.
- ④ 시공하기 쉽다.

▶ 힌트

합성수지전선관은 금속관에 비하여 기계적 강도가 약하다.

46.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20[%]
- ② 30[%]
- ③ 40[%]
- ④ 50[%]

▶ 힌트

덕트 내 전선의 단면적은 일반적인 경우 20[%], 제어회로 등의 배선일 경우에는 50[%]이하로 한다.

47.

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내 전기 설비는 어느 공사에 의하는가?

- ① 캡타이어 케이블 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 금속관 공사

▶ 힌트

• 먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설
폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비는 금속관 공사 또는 케이블 공사(캡타이어 케이블 제외)에 의할 것.

48.

제1종 접지공사의 접지선은 인장강도 1.04[kN] 이상의 금속선 또는 단면적이 몇 [mm] 이상의 연동선을 사용해야 하는가?

- ① 2.5 ② 4.0
③ 6 ④ 16

▶ 힌트

제1종 접지공사의 접지선은 인장강도 1.04[kN] 이상의 금속선 또는 단면적이 6[mm] 이상의 연동선을 사용해야 한다.

49.

다음 중 접지공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특별고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제1종 접지공사
② 고저압 혼축에 의한 위험 방지시설로 저압측의 중성점에 제2종 접지공사
③ 특별고압에서 고압으로 변성하는 변압기의 고압측 1단자에 시설하는 정전방전기에 특별 제3종 접지공사
④ 380[V] 전동기의 외함에 제3종 접지공사

▶ 힌트

특고압용 계기용 변성기 : 1종 접지 공사, 고압용 계기용 변성기 : 3종 접지 공사, 정전 방전기 : 1종 접지 공사

50.

사람이 쉽게 접촉하는 장소에 설치하는 누전차단기의 사용전압 기준은 몇 [V] 초과인가?

- ① 50 ② 110 ③ 150 ④ 220

▶ 힌트

금속제 외함을 가지는 사용전압이 50[V]를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

*60[V]에서 50[V]로 기준 변경

51.

한 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 가공전선 ② 가공지선
③ 가공인입선 ④ 연접인입선

▶ 힌트

분기되는 점에 따라서 연접인입선과 가공인입선의 혼동이 유의한다. 연접인입선은 수용 장소의 인입선에서 분기한다.

52.

철근 콘크리트주로서 전장이 15[m]이고, 설계하중이 7.8[kN]이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 [cm]를 가산하여 시설하여야 하는가?

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 70

▶ 힌트

• 가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 전장	6.8[kN] 이하	6.8[kN] 초과 ~ 9.8[kN] 이하	9.8[kN] 초과 ~ 14.72[kN] 이하
14m 미만	전장 $\times \frac{1}{6}$	-	-
14m 이상 ~ 15m 이하		전장 $\times \frac{1}{6} + 0.3$ m 이상	전장 $\times \frac{1}{6} + 0.5$ m 이상
15m 초과 ~ 16m 이하	2.5 m 이상	2.8 m 이상	3 m 이상
16m 초과 ~ 18m 이하	2.8 m 이상		
18m 초과 ~ 20m 이하			3.2 m 이상

53.

전동기의 정역운전을 제어하는 회로에서 2개의 전자개폐기의 작동이 동시에 일어나지 않도록 하는 회로는?

- ① Y-△ 회로 ② 자기유지 회로
- ③ 충돌 회로 ④ 인터록 회로

▶ 힌트

전동기의 정역이 동시에 일어남으로서 발생할 수 있는 단락사고를 예방하기 위해서 인터록 장치를 한다.

54.

비교적 장력이 적고 타 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 적용되는 지선은?

- ① 공동지선 ② 궁지선
- ③ 수평지선 ④ Y지선

▶ 힌트

다른종류의 지선을 설치할 수 없는 협소한 경우 궁지선을 사용한다.

55.

일반적으로 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m]이하의 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 3[m] ② 4[m]
- ③ 5[m] ④ 8[m]

▶ 힌트

분기점으로부터 3[m]가 넘지 않는 곳에 시설한다.

56.

다음 () 안에 알맞은 내용은?

“ 고압 및 특고압용 기계기구의 시설에 있어 고압은 지표상 (㉠) 이상(시가지에 시설하는 경우), 특고압은 지표상 (㉡)이상의 높이에 설치하고 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다.”

- ① ㉠ 3.5[m], ㉡ 4[m]
- ② ㉠ 4.5[m], ㉡ 5[m]
- ③ ㉠ 5.5[m], ㉡ 6[m]
- ④ ㉠ 5.5[m], ㉡ 7[m]

▶ 힌트

- 시가지내의 고압용 : 4.5[m]
- 35[kV]이하의 특고압 : 5[m]
- 35[kV]초과 180[kV]이하 : 6[m]

57.

UPS는 무엇을 의미하는가?

- ① 구간자동개폐기 ② 단로기
- ③ 무정전 전원장치 ④ 계기용 변성기

▶ 힌트

- 무정전 전원 장치[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

58.

수전 전력 500[kW] 이상인 고압 수전 설비의 인입구에 낙뢰나 혼촉 사고에 의한 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호할 목적으로 시설하는 것은?

- ① 단로기(DS)
- ② 배선용 차단기(MCCB)
- ③ 피뢰기(LA)
- ④ 누전 차단기(ELB)

▶ 힌트

피뢰기는 낙뢰 등으로 인한 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호한다.

59.

고압전로에 지락사고가 생겼을 때 지락전류를 검출하는데 사용하는 것은?

- ① CT ② ZCT
③ MOF ④ PT

▶ 힌트

• ZCT(영상변류기) : 지락사고시 영상전류를 검출한다.

60.

실내 면적 100[m²]인 교실에 전광속이 2500[lm]인 40[W] 형광등을 설치하여 평균조도를 150[lx]로 하려면 몇 개의 등을 설치하면 되겠는가? (단, 조명률은 50%, 감광 보상률은 1.25로 한다.)

- ① 15개 ② 20개
③ 25개 ④ 30개

▶ 힌트

$$F_{UN} = E_{AD}, N = \frac{E_{AD}}{F_U} = \frac{150 \times 100 \times 1.25}{2500 \times 0.5} = 15 [\text{개}]$$

기능사 제3회 필기시험

- 패러데이의 법칙 $W = KIT[g]$

1[W·sec]와 같은 것은?

- 1[J]은 1[W]의 전력으로 1[s]동안에 한 일을 나타낸다.

1[kW]의 전열기를 사용하여 10[°C], 50[L]의 물을 46[°C]로 올리는데 3시간이 걸렸다면 효율은 몇 [%]인가?

- $860 Pt \eta = M_c T$

전기분해에 의해서 석출되는 물질의 양은 전해액을 통과한 총 전기량과 같으며, 그 물질의 화학당량에 비례한다. 이것을 무슨 법칙이라 하는가?

- 다음 중 전기력선의 성질로 틀린 것은?

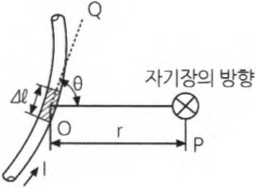
- 전기력선은 서로 교차하지(겹치지) 않는다.

$4 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 과 $6 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 의 두 전하가 자유공간에 $2[\text{m}]$ 의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

- $$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$
- $$= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}}{2^2} = 5.4 \text{ [N]}$$

06.

다음 그림에서 P점의 자기장의 세기를 구하는 비오-사바르의 법칙을 옳게 나타낸 것은?



- ① $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$
 ② $\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r} [\text{AT/m}]$
 ③ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r} [\text{AT/m}]$
 ④ $\Delta H = \frac{I \Delta l \cos \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$

▶ 힌트

$$\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$$

07.

0.02[μF]의 콘덴서에 12[μC]의 전하를 공급하면 몇 [V]의 전위차를 나타내는가?

- ① 600 ② 900
 ③ 1200 ④ 2400

▶ 힌트

$$Q = CV, V = \frac{Q}{C} = \frac{12 \times 10^{-6}}{0.02 \times 10^{-6}} = 600[\text{V}]$$

08.

비사인파의 일반적인 구성이 아닌 것은?

- ① 삼각파 ② 고조파
 ③ 기본파 ④ 직류분

▶ 힌트

• 비사인파의 일반적인 구성 : 고조파, 기본파, 직류분

09.

전기와 자기의 요소를 서로 대칭되게 나타내지 않은 것은?

- ① 전속-자속
 ② 기전력-기자력
 ③ 전류밀도-자속밀도
 ④ 전기저항-자기저항

▶ 힌트

전류-자속

10.

진공 중에서 8π[Wb]의 자하로부터 발산되는 총 자력선의 수는?

- ① 10⁷개 ② 2 × 10⁷개
 ③ 8π × 10⁷개 ④ $\frac{10^7}{8\pi}$ 개

▶ 힌트

• 자기력선 수 $N = \frac{m}{\mu_0} = \frac{8\pi}{4\pi \times 10^{-7}} = 2 \times 10^7 [\text{개}]$

11.

길이가 100[cm], 단면적 6.4 × 10⁻⁴[m²], 비 투자율이 50인 철심을 이용하여 자기회로를 구성하면 자기 저항은 몇 [AT/wb]인가?

(단, 진공의 투자율은 4π × 10⁻⁷[H/m]로 계산한다.)

- ① 3.6 × 10⁷ [AT/wb]
 ② 2.5 × 10⁷ [AT/m]
 ③ 25 × 10⁷ [AT/m]
 ④ 5.0 × 10⁷ [AT/m]

▶ 힌트

$$R_m = \frac{l}{\mu A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$$

$$= \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 50 \times 6.4 \times 10^{-4}}$$

$$= 24867959.86 = 2.5 \times 10^7 [\text{AT/m}]$$

12.

다음 중 자기작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기자력의 단위는 AT를 사용한다.
- ② 자기회로의 자기저항이 작은 경우는 누설 자속이 거의 발생되지 않는다.
- ③ 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘이 작용하는데, 이 힘을 기전력이라 한다.
- ④ 평행한 두 도체 사이에 전류가 동일한 방향으로 흐르면 흡인력이 작용한다.

▶ 힌트

자기장 내에 있는 도체에 발생하는 힘은 기자력이라한다.

13.

유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량에 (①) 하고, 코일의 권수에 (②) 한다. ()에 들어갈 알맞은 말은?

- ① ① -비례 ② -반비례
- ② ① -반비례 ② -비례
- ③ ① -비례 ② -비례
- ④ ① -반비례 ② -반비례

▶ 힌트

• 패러데이의 법칙

유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.

14.

자장 중에서 도선에 발생되는 유기 기전력의 방향은 어떤 법칙에 의하여 설명되는가?

- ① 패러데이(Faraday)의 법칙
- ② 앙페르(Ampere)의 오른나사 법칙
- ③ 렌츠(Lenz)의 법칙
- ④ 가우스(Gauss)의 법칙

▶ 힌트

- 유기 기전력의 방향 : 렌츠의 법칙
- 유기 기전력의 크기 : 패러데이의 법칙
- 전류에 의한 자장의 방향 : 앙페르의 오른나사 법칙
- 전체의 세기를 구하는 법칙 : 가우스의 법칙 (전기력선 밀도에 의한)

15.

주파수 100[Hz]의 주기는 몇 초인가?

- ① 0.05 ② 0.02
- ③ 0.01 ④ 0.1

▶ 힌트

주파수와 주기는 역수의 관계이다. $f = \frac{1}{T}$, $T = \frac{1}{f}$

16.

어떤 정현파 전압의 평균값이 150[V]이면 최댓값은 약 얼마 [V]인가?

- ① 300 ② 236
- ③ 115 ④ 175

▶ 힌트

$$V_a = 0.637 V_m$$

$$V_m = \frac{150}{0.637} = 236 [\text{V}]$$

17.

$\dot{Z}=2+j11[\Omega]$, $\dot{Z}=4-j3[\Omega]$ 의 직렬회로에 교류전압 100[V]를 가할 때 합성 임피던스는?

- ① 6[Ω] ② 8[Ω]
③ 10[Ω] ④ 14[Ω]

▶ 힌트

• 합성임피던스 $Z=(2+j11)+(4-j3)=6+j8=10[\Omega]$

18.

$R=3[\Omega]$, $\omega L=8[\Omega]$, $\frac{1}{\omega C}=4[\Omega]$ 인 RLC 직렬회로의 임피던스는 몇 Ω인가?

- ① 5 ② 8.5
③ 12.4 ④ 15

▶ 힌트

$$Z=R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})=3+j(8-4)=3+j4$$

$$|Z|=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$$

19.

세 변의 저항 $R_a=R_b=R_c=15[\Omega]$ 인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 Δ결선 회로의 각 변의 저항은 몇 [Ω]인가?

- ① 5 ② 10
③ 25 ④ 45

▶ 힌트

Y결선을 Δ결선으로 변환하면 저항은 1/3로 커지므로 각 변의 저항은 3배가 된다.

20.

Δ결선인 3상 유도 전동기의 상전압(V_p)과 상전류(I_p)를 측정하였더니 각각 200[V], 30[A]이었다. 이 3상 유도 전동기의 선간전압(V_l)과 선전류(I_l)의 크기는 각각 얼마인가?

- ① $V_l=200[V]$, $I_l=30[A]$
② $V_l=200\sqrt{3}[V]$, $I_l=30[A]$
③ $V_l=200\sqrt{3}[V]$, $I_l=30\sqrt{3}[A]$
④ $V_l=200[V]$, $I_l=30\sqrt{3}[A]$

▶ 힌트

Δ결선이므로 상전압과 선간전압은 동일하고, 선전류는 상전류보다 $\sqrt{3}$ 배 크다.

제2과목 : 전기기기

21.

정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자 ③ 브러시 ④ 계자철심

▶ 힌트

브러시는 정류자면에 접촉하여 전기자 권선과 외부회로를 연결하는 것으로서, 접촉저항이 적당하고 정류자면을 손상시키지 않도록 마모성이 적고 기계적으로 튼튼하여야 한다.

22.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 440, 매극의 자속수 0.01[Wb], 극수 6, 회전수 1500[rpm]일 때 유기 기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 37 ② 55 ③ 110 ④ 220

▶ 힌트

$$E=PZ\Phi\frac{N}{60a}=6\times 440\times 0.01\times\frac{1500}{60\times 6}=110[V]$$

23.

직류 발전기의 전기자에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 전기자 권선은 대전류인 경우 평각동선을 사용한다.
- ② 전기자 권선은 소전류인 경우 연동환선을 사용한다.
- ③ 소형기에는 반폐 슬롯을 사용한다.
- ④ 중형 및 대형기에서는 가지형 슬롯을 사용한다.

▶ 힌트

중형 및 대형기에서는 개방 슬롯, 켜기 넣는 슬롯이 사용되며, 소형기에는 가지모양 슬롯, 반폐 슬롯이 사용된다

24.

직류 직권 전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$
- ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
- ③ $\tau \propto N$
- ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

▶ 힌트

$$\phi \propto I_a \quad (I_a = I_s = I) \quad \therefore \tau \propto I^2, \quad \tau \propto \frac{1}{N^2}$$

직권전동기의 토크는 회전수의 제곱에 반비례한다.

25.

60[hz], 4극의 유도 전동기의 슬립이 3[%]인 때의 매분 회전수는?

- ① 1260[rpm]
- ② 1440[rpm]
- ③ 1455[rpm]
- ④ 1746[rpm]

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120}{P} f = \frac{120}{4} 60 = 1800 \text{ [rpm]}$$

$$N = N_s (1 - s) = 1800 (1 - 0.03) = 1746 \text{ [rpm]}$$

26.

정격속도로 회전하고 있는 분권 발전기가 있다. 단자전압 100[V], 계자권선의 저항은 50[Ω], 계자 전류 2[A], 부하전류 50[A], 전기자저항 0.1[Ω] 이다. 이 때 발전기의 유기 기전력은 몇 [V] 인가? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 100.2
- ② 104.8
- ③ 105.2
- ④ 125.4

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 전기자전류 } (I_a) = \text{정격전류 } (I) + \text{계자전류 } (I_f)$$

$$\text{유기기전력 } E = V + I_a r_a = 100 + 52 \times 0.1 = 105.2 \text{ [V]}$$

27.

변압기의 1차 권회 수 80[회], 2차 권회 수 320[회] 일 때 2차측의 전압이 100[V]이면 1차 전압 [V]은?

- ① 15
- ② 25
- ③ 50
- ④ 100

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{80}{320} = 0.25$$

$$V_1 = a V_2 = 0.25 \times 100 = 25 \text{ [V]}$$

28.

직류 발전기의 철심을 규소 강판으로 성층하여 사용하는 주된 이유는?

- ① 브러시에서의 불꽃 방지 및 정류개선
- ② 철손을 감소시키기 위하여
- ③ 전기자 반작용의 감소
- ④ 기계적 강도 개선

▶ 힌트

철손(맴돌이 전류손+와류손)을 줄이기 위해서 규소강판을 성층하여 사용한다.

29.

전기기계의 효율 중 변압기의 규약 효율 η_G 는? (단, 입력 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100[\%]$

② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100[\%]$

③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100[\%]$

④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100[\%]$

▶ 힌트

• 변압기의 규약효율은 $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$ 로 계산한다.

30.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도가 크다는 것은 끈적임이 심하다는 것이다. 변압기유로 쓰이는 절연유는 물처럼 점도가 낮아야 한다.

31.

V결선을 이용한 변압기의 결선은 Δ 결선 한 때에 비하여 출력비가 몇 [%]인가?

- ① 57.7[%] ② 86.6[%] ③ 95.4[%] ④ 96.2[%]

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{• 출력비} &= \frac{V\text{결선의 출력}}{\text{변압기 3대의 정격출력}} \\ &= \frac{\sqrt{3}P}{3P} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577 \end{aligned}$$

32.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

- ① 57.8 ② 66.6 ③ 86.6 ④ 100

▶ 힌트

• V결선

$$\text{이용률} = \frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.6 [\%]$$

$$\text{출력비} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7 [\%]$$

33.

단상 변압기의 병렬 운전 조건에 필요하지 않은 것은?

- ① 극성이 일치할 것
- ② 출력이 반드시 같을 것
- ③ 권수비가 같을 것
- ④ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것

▶ 힌트

• 단상 변압기의 병렬 운전 조건

- 극성, 권수비 및 1,2차 정격전압이 같을 것
- 각 변압기의 저항과 리액턴스비가 같을 것
- 각 변압기의 퍼센트 임피던스 강하가 같을 것.
- 3상의 경우 각 변위와 상회전 방향이 같을 것

34.

브흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

▶ 힌트

브흐홀츠계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치하여 유증기의 온도변화에 대응하여 동작한다.

35.

슬립 링이 있는 유도 전동기는?

- ① 농형 ② 권선형 ③ 심흡형 ④ 2중농형

▶ 힌트

권선형 유도전동기와 같이 회전하는 2차 회로에 저항을 삽입하려면 슬립링이 필요하다.

36.

유도 전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도 전동기가 동기 속도로 회전한다.
 ② 유도 전동기가 정지 상태이다.
 ③ 유도 전동기가 전부하 운전 상태이다.
 ④ 유도 제동기의 역할을 한다.

▶ 힌트

• 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$

37.

단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

- ① 반발기동, 분상기동, 콘덴서 기동
 ② 분상기동, 반발기동, 콘덴서 기동
 ③ 반발기동, 콘덴서 기동, 분상기동
 ④ 콘덴서 기동, 분상기동, 반발기동

▶ 힌트

• 단상 유도 전동기에서 기동 토크가 큰 순서
 반발기동 → 콘덴서 기동 → 분상기동 → 셰이딩 코일형

38.

다음 중 유도전동기에서 비례추이를 할 수 있는 것은?

- ① 출력 ② 2차 동손
 ③ 효율 ④ 역률

▶ 힌트

- 비례추이 할 수 있는 것
 - 1차 전류, 2차 전류, 역률, 1차 입력, 토크 등
 • 비례추이 할 수 없는 것
 - 출력, 효율, 동손, 동기속도 등

39.

3상 동기 발전기를 병렬 운전시키는 경우 생각하지 않아도 되는 조건은?

- ① 발생 전압이 같다. ② 전압 파형이 같다.
 ③ 회전수가 같다. ④ 상회전이 같다.

▶ 힌트

- 3상 동기발전기의 병렬운전조건
 - 기전력의 크기가 같을 것
 - 기전력의 주파수가 같을 것
 - 기전력의 위상이 같을 것
 - 기전력의 파형이 같을 것
 - 상회전 방향이 같을 것

40.

반파 정류회로에서 직류전압 200[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은 약 몇[V]인가? (단, 부하는 순저항, 변압기 내 전압강하를 무시하면 정류기 내의 전압강하는 5[V]로 한다.)

- ① 68 ② 113 ③ 333 ④ 455

▶ 힌트

출력 값이 200[V]인데, 전압강하가 5[V]이므로, 전압강하가 생기기 전 총 출력 전압 = 205[V]

• 입력전압 = $\frac{\text{출력}}{0.45} = \frac{205}{0.45} = 455 \text{ [V]}$

제3과목 : 전기설비

41.

전선 및 케이블의 구비조건으로 맞지 않는 것은?

- ① 도전율이 크고 고유저항이 작을 것
- ② 기계적 강도 및 가요성이 풍부할 것
- ③ 내구성이 크고 비중이 클 것
- ④ 시공 및 접속이 쉬울 것

▶ 힌트

- 전선 재료의 구비 요건
 - 도전율이 클 것
 - 기계적 강도가 클 것
 - 가요성 및 내식성이 클 것
 - 내구성이 크고 비중이 작을 것

42.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 [%] 이상 감소시키지 않아야 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 40 ④ 80

▶ 힌트

기계적 강도는 20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
즉, 80[%] 이상 유지하여야 한다.

43.

금속을 아웃렛 박스의 로크아웃에 취부할 때 로크아웃의 구멍이 관의 구멍보다 클 때 보조적으로 사용되는 것은?

- ① 링 리듀서 ② 엔트런스 캡
- ③ 부싱 ④ 엘보

▶ 힌트

- 링 리듀서
로크아웃의 구멍이 관의 지름보다 커서 로크너트만으로는 고정할 수 없을 때 사용한다.

44.

펜치로 절단하기 힘든 굵은 전선을 절단할 때 사용하는 공구는?

- ① 스패너 ② 프레스 툴
- ③ 파이프 바이스 ④ 클리퍼

▶ 힌트

- 스패너 - 너트나 볼트를 죄는데 사용하는 공구
- 프레스 툴 - 압착펜치라고도 부르며 솔더리스 터미널을 압착하는 공구
- 파이프바이스 - 금속관을 자르거나 나사를 낼 때 파이프를 고정시키는 용도로 사용

45.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28 ③ 36 ④ 50

▶ 힌트

- 합성수지제 전선관의 규격[mm]
16, 22, 28, 36, 42, 54

46.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V]이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

47.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?

- ① 금속관 배선 ② 합성수지관 배선
- ③ 애자사용배선 ④ 케이블 배선

▶ 힌트

- 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선
 - 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

48.

교통신호선의 인하선은 지표상 몇 [m] 이상이어야 하는가?(단, 금속관 공사 또는 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우는 예외이다.)

- ① 2.0 ② 2.5 ③ 2.8 ④ 3.2

▶ 힌트

교통인하전선의 지표상 높이는 2.5[m] 이상이어야 한다.

49.

수변전 배전반에 설치된 고압 계기용 변성거의 2차측 전로의 접지공사는?

- ① 재 1종 접지공사 ② 재 2종 접지공사
③ 재 3종 접지공사 ④ 특별 재 3종 접지공사

▶ 힌트

특고압-1종, 고압-3종

50.

네온 변압기를 넣는 금속함의 접지공사는?

- ① 재1종 ② 재2종 ③ 특별 재3종 ④ 재3종

▶ 힌트

네온변압기 외함, 네온변압기를 넣는 금속함 및 관등을 지지하는 금속제 프레임 등은 재 3종 접지공사를 해야한다.

51.

전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?

- ① 줄 전류 ② 불평형 전류
③ 평형 전류 ④ 허용 전류

▶ 힌트

- 허용전류
전선의 단면적에 대응하여 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도

52.

지선의 중간에 넣는 애자는?

- ① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자, 구형애자라고 한다.

53.

논이나 기타 지반이 약한 곳에 건주 공사시 전주의 넘어짐을 방지하기 위해 시설하는 것은?

- ① 완금 ② 근가 ③ 완목 ④ 행거밴드

▶ 힌트

전주를 지지하기 위하여 땅에 근가를 매설한다.

54.

연접인입선 시설 제한규정에 대한 설명으로 잘못 된 것은?

- ① 분기하는 점에서 100[m]를 넘지 않아야 한다.
② 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 않아야 한다.
③ 옥내를 통과해서는 안 된다.
④ 분기하는 점에서 고압의 경우에는 200[m]를 넘지 않아야 한다.

▶ 힌트

고압은 연접인입을 할 수 없다.

55.

고압 배전용 변압기는 설치장소가 시가지 내인 경우 지표상에서 몇 미터 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 4[m] ② 4.5[m] ③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

- 시가지 내의 고압용 : 4.5[m]
- 35[kV] 이하의 특고압 : 5[m]
- 35[kV] 초과 180[kV]이하 : 6[m]

56.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격 거리는 몇[cm] 이상이어야 하는가?

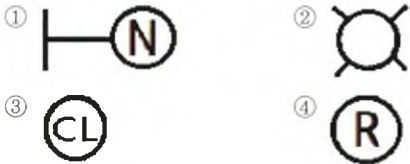
- ① 20[cm] ② 30[cm]
③ 40[cm] ④ 50[cm]

▶ 힌트

저압가공전선과 고압가공 전선을 병가하는 경우 50[cm] 이상 이격하여야하며, 고압에 케이블을 사용하는 경우는 30[cm] 이상 이격하여야 한다.

57.

실링·직접부착 등을 시설하고자 한다. 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?



▶ 힌트

- 실링라이트(ceiling light)
- 천장 등으로서 천장에 부착하는 기구와 천장 속에 설치하는 기구

58.

고압전로에 지락사고가 생겼을 때 지락전류를 검출하는데 사용하는 것은?

- ① CT ② ZCT ③ MOF ④ PT

▶ 힌트

지락사고가 발생하면 영상전류가 흘러 이를 검출하는 영상 변류기(ZCT)가 지락 계전기에 영상전류를 공급한다.

59.

E종 절연물의 최고 허용온도는 몇 [°C] 인가?

- ① 40 ② 60
③ 120 ④ 125

▶ 힌트

Y종-90[°C], A종-105[°C], E종-120[°C], B종-130[°C], F종-155[°C], H종-180[°C], C종-180[°C] 초과

60.

조명용 백열전등을 여관 및 숙박업소에 설치할 때 현관 등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 여관 및 숙박업소 : 1[분]
- 일반주택 및 아파트 : 3[분]

2017년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

다음 중 큰 값일수록 좋은 것은?

- ① 접지저항 ② 절연저항
- ③ 도체저항 ④ 접촉저항

▶ 힌트

- 저항이 낮은 값일수록 좋은 것
- 접지저항, 도체저항, 접촉저항

02.

100[V]의 전압계가 있다. 이 전압계를 사용하여 200[V]의 전압을 측정하려면 최소 몇 [Ω]의 저항을 외부에 접속해야 하는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000[Ω]이다.)

- ① 10000 ② 5000
- ③ 2500 ④ 1000

▶ 힌트

전압계의 측정범위를 2배로 하려면 외부에 1배 저항의 배울기를 직렬로 연결한다.

03.

120[Ω]의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 합성저항 중 가장 작은 값은?

- ① 30[Ω] ② 4[Ω]
- ③ 5[Ω] ④ 10[Ω]

▶ 힌트

- 합성저항 $R_0 = \frac{R}{N} = \frac{120}{4} = 30[\Omega]$

04.

220[V]의 전원에 2개의 전구 220V/50W, 220V/60W를 직렬로 연결하면 어떻게 되는가?

- ① 두 개의 전구가 모두 켜지지 않는다.
- ② 두 개의 전구의 밝기가 같다.
- ③ 60[W] 전구가 더 밝다.
- ④ 50[W] 전구가 더 밝다.

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 $R = \frac{V^2}{P}$ 로 변형되어 합성저항을 구하면

$$50[W] \text{ 전구의 저항 } R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{50} = 968[\Omega]$$

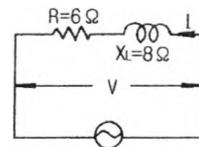
$$60[W] \text{ 전구의 저항 } R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{60} = 806.67[\Omega]$$

직렬로 연결했을 때 흐르는 전류는

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{968 + 806.67} = \frac{220}{1774.67} = 0.124[A]$$

05.

그림의 회로에서 전압 100V의 교류전압을 가했을 때 전력은?



- ① 10[W] ② 60[W] ③ 100[W] ④ 600[W]

▶ 힌트

보기가 W로 주어졌으므로, 유효전력으로 계산하면,

$$P = I^2 R = \left(\frac{V}{Z}\right)^2 R = \left(\frac{100}{10}\right)^2 6 = 600[W]$$

06.

건전지를 부하와 직렬로 연결하여 부하를 최대 출력하려면 건전지의 내부저항과 부하의 저항과의 관계는 어떠하여야 하는가?

- ① 내부저항이 더 커야한다.
 ② 부하의 저항이 더 커야한다.
 ③ 내부저항과 부하의 저항이 같아야한다.
 ④ 내부저항과 부하의 저항이 클수록 좋다.

▶ 힌트

부하에 최대전력을 전달하기 위해서는 내부저항과 외부저항의 크기가 같아야한다.

07.

1[cal]는 약 몇 [J]인가?

- ① 0.24 ② 1.24 ③ 0.418 ④ 4.18

▶ 힌트

1[cal]는 약 4.18[J]로 계산한다.

08.

정전용량 C[F]의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2} Q \sin \omega t$ [C]와 같이 변화 하도록 하였다면 이때 콘덴서에 흘러들어가 는 전류의 값은?

- ① $i = \sqrt{2} \omega Q \sin \omega t$
 ② $i = \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t$
 ③ $i = \sqrt{2} \omega Q \sin(\omega t - 60^\circ)$
 ④ $i = \sqrt{2} \omega Q \cos(\omega t - 60^\circ)$

▶ 힌트

충전된 전하 $q = \sqrt{2} Q \sin \omega t$ [C]를 미분하면 전류를 구할 수 있다.

09.

유전율의 단위는?

- ① F/m ② V/m ③ C/m² ④ H/m

▶ 힌트

• 각종단위

유전율[F/m], 전기장의세기[V/m], 전속밀도[C/m²], 투자율[H/m]

10.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

- ① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
 ③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

▶ 힌트

세라믹콘덴서는 전극간의 유전체로서 티탄산바륨과 같은 유전율이 큰 재료를 사용하고 극성은 없다.

11.

정전용량이 10[μF]인 콘덴서 2개를 병렬로 연결 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 연결 했을 때의 합성 정전용량 보다 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 줄어든다. ② 1/2로 줄어든다.
 ③ 2배로 늘어난다. ④ 4배로 늘어난다.

▶ 힌트

• 병렬로 접속했을 때의 합성정전용량 = 20[μF]
 • 직렬로 접속했을 때의 합성정전 용량 = 5[μF]
 ∴ 병렬접속은 직렬접속보다 4배가 크다.

12.

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 상자성체는 자화율이 0보다 크고, 반자성체에서는 자화율이 0보다 작다.
- ② 상자성체는 투자율이 1보다 작고, 반자성체에서는 투자율이 1보다 크다.
- ③ 반자성체는 자화율이 0보다 크고, 투자율이 1보다 크다.
- ④ 상자성체는 자화율이 0보다 작고, 투자율이 1보다 크다.

▶ 힌트

- 강자성체 : 비투자율 $\mu_s \gg 1$, 자화율 $\chi \gg 0$
- 상자성체 : 비투자율 $\mu_s > 1$, 자화율 $\chi > 0$
- 반(역)자성체 : 비투자율 $\mu_s < 1$, 자화율 $\chi < 0$

13.

다음 물질 중 반자성체는?

- ① 구리 ② 백금 ③ 니켈 ④ 알루미늄

▶ 힌트

- 반자성체 : 물, 수은, 에탄올, 비스무트, 구리, 금, 은

14.

영구자석의 재료로 사용되는 철에 요구되는 사항으로 다음 중 가장 적절한 것은?

- ① 잔류 자속밀도는 작고 보자력이 커야한다.
- ② 잔류 자속밀도는 크고 보자력이 작아야한다.
- ③ 잔류 자속밀도와 보자력이 모두 커야한다.
- ④ 잔류 자속밀도는 커야 하나, 보자력이 0이어야 한다.

▶ 힌트

- 영구자석의 재료
 - 잔류 자속밀도와 보자력이 모두 커야 한다.
- 전자석의 재료
 - 잔류자속 밀도는 크고 보자력은 작아야 한다.

15.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은? (단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 M 이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$ ② $L_1 - L_2 + M$
- ③ $L_1 + L_2 + 2M$ ④ $L_1 - L_2 - 2M$

▶ 힌트

- 가극성의 합성 인덕턴스
 $L = L_1 + L_2 + 2M$

16.

어떤 회로에 50[V]의 전압을 가하니 $8+j6[A]$ 의 전류가 흘렀다면 이 회로의 임피던스는?

- ① $3-j4$ ② $3+j4$
- ③ $4-j3$ ④ $4+j3$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} Z &= \frac{V}{I} = \frac{50}{8+j6} = \frac{50(8-j6)}{(8+j6)(8-j6)} \\ &= \frac{400-j300}{100} = 4-j3[\Omega] \end{aligned}$$

17.

저항 $4[\Omega]$, 유도 리액턴스 $8[\Omega]$, 용량 리액턴스 $5[\Omega]$ 이 직렬로 된 회로에서의 역률은 얼마인가?

- ① 0.8 ② 0.7
- ③ 0.6 ④ 0.5

▶ 힌트

역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z}$ 이다. R-L-C 직렬회로의 임피던스
 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{4^2 + (8-5)^2} = 5$ 이므로,
 $\cos\theta = \frac{4}{5} = 0.8$

18.

역률 0.8, 유효전력 4000[kW]인 부하의 역률을 100[%]로 하기 위한 콘덴서의 용량[kVA]은?

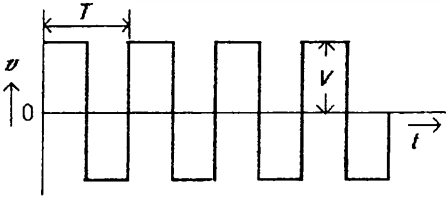
- ① 3200 ② 3000
③ 2300 ④ 2400

▶ 힌트

$$\begin{aligned} Q &= P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) \\ &= P\left(\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right) \\ &= 4000\left(\frac{0.6}{0.8} - \frac{0}{1}\right) = 3000 \text{ [kVA]} \end{aligned}$$

19.

그림과 같은 비사인파의 제3고조파 주파수는?
(단, $V=20[V]$, $T=10[ms]$ 이다.)



- ① 100Hz ② 200Hz
③ 300Hz ④ 400Hz

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{주파수} &= \frac{1}{\text{주기}} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100 \text{ [Hz]} \\ \text{제3 고조파 이므로 } &100[\text{Hz}] \times 3 = 300 \text{ [Hz]} \end{aligned}$$

20.

$R=4[\Omega]$, $\omega L=3[\Omega]$ 의 직렬 회로에 $e=100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 3\omega t[V]$ 를 가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1414 ② 1514
③ 1703 ④ 1903

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 기본파 전력 } P_1 &= \frac{100^2 \times 4}{4^2 + 3^2} = 1600 \text{ [W]} \\ \bullet \text{ 3고조파 전력 } P_3 &= \frac{50^2 \times 4}{4^2 + (3 \times 3)^2} = 103 \text{ [W]} \\ \bullet P_1 + P_3 &= 1600 + 103 = 1703 \text{ [W]} \end{aligned}$$

제2과목 : 전기기기

21.

100[V], 10[A], 전기자저항 1[Ω], 회전수 1800[rpm]인 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 90 ② 100 ③ 110 ④ 186

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 역기전력 } E_C = V - (I_a R_a) = 100 - (10 \times 1) = 90 \text{ [V]}$$

22.

직류전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전동차용 전동기는 차동복권 전동기이다.
② 직권 전동기가 운전 중 무부하로 되면 위험 속도가 된다.
③ 부하변동에 대하여 속도변동이 가장 큰 직류전동기는 분권전동기이다.
④ 직류직권 전동기는 속도 조절이 어렵다.

▶ 힌트

• 직권 전동기는 무부하 운전 시 위험속도에 도달하기 때문에 벨트 운전을 금지 한다.(톱니 혹은 체인 사용)

23.

직류분권 전동기의 기동방법 중 가장 적당한 것은?

- ① 기동저항기를 전기자 병렬 접속 한다.
- ② 기동 토크를 작게 한다.
- ③ 계자 저항기의 저항값을 크게 한다.
- ④ 계자 저항기의 저항값을 0으로 한다.

▶ 힌트

계자저항기의 저항값을 작게하여 기동토크를 크게 한다.

24.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 N_0 은 1200[rpm], 정격부하일 때의 회전수 N_n 은 1150[rpm]이라 한다. 속도 변동률은?

- ① 약 3.45%
- ② 약 4.16%
- ③ 약 4.35%
- ④ 약 5.0%

▶ 힌트

$$\epsilon = \frac{\text{무부하} - \text{정격}}{\text{정격}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} = \frac{1200 - 1150}{1150} = 0.0435$$

25.

6600/220[V]인 변압기의 1차에 2850[V]를 가하면 2차 전압[V]은?

- ① 90
- ② 95
- ③ 120
- ④ 105

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad a = \frac{6600}{220} = 30$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{2850}{30} = 95 \text{ V}$$

26.

변압기의 자속에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압과 주파수에 반비례한다.
- ② 전압과 주파수에 비례한다.
- ③ 전압에 반비례하고 주파수에 비례한다.
- ④ 전압에 비례하고 주파수에 반비례한다.

▶ 힌트

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_m, \quad \phi_m = \frac{E_1}{4.44 f_1 N_1}$$

27.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도는 끈적이는 정도이다. 점도가 작아야 유동성이 풍부해져서 절연 및 냉각 효과가 커진다.

28.

변압기의 결선 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $\Delta - \Delta$ 결선에서 1상분의 고장이 나면 나머지 2대로 V결선 운전이 가능하다.
- ② $Y - Y$ 결선에서 1차, 2차 모두 중성점을 접지할 수 있으며, 고압의 경우 이상전압을 감소시킬 수 있다.
- ③ $Y - Y$ 결선에서 중성점을 접지하면 제 5고조파 전류가 흘러 통신선에 유도장해를 일으킨다.
- ④ $Y - \Delta$ 결선에서 1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능해진다.

▶ 힌트

통신선의 유도장해를 일으키는 고조파는 3고조파이다.

29.

단상 변압기 2대를 사용하여 3상 전원에서 2상 전압을 얻고자 할 때 가장 적합한 결선은?

- ① 스코트결선 ② 대각결선
③ 2중3각결선 ④ 포크결선

▶ 힌트

- 3상에서 2상 전원을 얻고자 할 경우 사용되는 결선
- 스코트 결선, 메이어 결선, 우드 브리지 결선

30.

변압기의 결선방식에서 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용하는 결선 방식은?

- ① Y-Y결선방식 ② Δ-Δ결선방식
③ Δ-Y결선방식 ④ Y-Δ결선방식

▶ 힌트

Δ-Y결선은 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용한다.

31.

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s는 슬립이다.)

- ① $1/s$ ② s ③ $1-s$ ④ s^2

▶ 힌트

• 2차효율 $\eta_2 = \frac{P}{P_2} = \frac{(1-s)P_2}{P_2} = (1-s) = \frac{N}{N_s}$

32.

슬립이 0.05이고 전원 주파수가 60[Hz]인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 [Hz]는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.05 \times 60 = 3 \text{ [Hz]}$$

33.

비례추이를 이용하여 속도제어가 되는 전동기는?

- ① 권선형 유도 전동기
② 농형 유도전동기
③ 직류 분권전동기
④ 동기 전동기

▶ 힌트

2차 회로 저항의 크기를 조정하는 방식인 비례추이법은 권선형 유도전동기에서만 사용할 수 있다.

34.

다음 중 회전기의 회전자 접속 방향에 발생하는 전자력을 변환하여 직선운동을 하는 모터는?

- ① 리니어모터
② 서보모터
③ 스테핑모터
④ 2중 농형유도전동기

▶ 힌트

리니어 모터는 회전기의 회전자 접속 방향에 발생하는 전자력을 직선적인 기계 에너지로 변환시키는 장치이다.

35.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

- ① 교차 자화 작용
② 감자 작용
③ 편자 작용
④ 증자 작용

▶ 힌트

발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.

36.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
- ② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
- ③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
- ④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

무부하 포화곡선은 발전기를 개방하고, 단자전압(무부하 유도 기전력)과 계자 전류와의 관계곡선이다.

37.

동기 전동기의 자기 기동에서 계자권선을 단락하는 이유는?

- ① 기동이 쉽다.
- ② 기동권선으로 이용
- ③ 고전압 유도에 의한 절연파괴 위험 방지
- ④ 전기자 반작용을 방지한다.

▶ 힌트

동기 전동기의 자기기동시 계자 권선을 열어 둔 채로 전기자에 전원을 가하면 권선수가 많은 계자 회로가 전기자 회전 자계를 끌고 높은 전압을 유기하여 소손될 우려가 있다.

38.

동기발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설리액턴스 ② 역상리액턴스
- ③ 동기리액턴스 ④ 권선저항

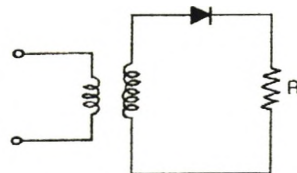
▶ 힌트

누설리액턴스가 동기발전기의 전류를 주로 제한한다.

$$I_s = \frac{E}{X_l}$$

39.

반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 EV라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)



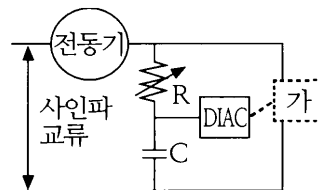
- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

▶ 힌트

• 반파 정류회로 $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R} = 0.45 \times \frac{E}{R}$

40.

그림은 전력제어 소자를 이용한 위상제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위해서 '가' 부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
- ② 제너다이오드
- ③ 트라이악
- ④ 레귤레이터 78XX 시리즈

▶ 힌트

트라이앵글을 사용하여 교류위상제어회로를 구동한다.

제3과목 : 전기설비

41.

S형 슬리브에 의한 직선 접속시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

- ① 2번 ② 3번 ③ 4번 ④ 5번

▶ 힌트

2번 이상 꼬아야한다.

42.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야하는가?

- ① 30 ② 60 ③ 90 ④ 180°

▶ 힌트

두 개의 선은 90°로 벌린 후에 일정하게 꼬아준다.

43.

점착성은 없으나 절연성, 내온성, 내유성이 우수하여 연피케이블의 접속에서 사용하는 절연 테이프는?

- ① 리노테이프 ② 고무테이프
③ 비닐테이프 ④ 블랙테이프

▶ 힌트

연피케이블의 접속에서 리노테이프를 사용한다.

44.

금속전선관 중 후강전선관은 16[mm]에서 104[mm]까지 총 몇 종류가 사용되는가?

- ① 6종 ② 8종 ③ 10종 ④ 12종

▶ 힌트

후강 전선관은 관의 근사 안지름을 공칭으로 사용하고 16[mm]부터 104[mm]까지 10종이 있다.

45.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28 ③ 38 ④ 42

▶ 힌트

• 합성수지제 전선관의 규격(mm)
14, 16, 22, 28, 36, 42

46.

1종 금속몰드 배선공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선 수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 5 ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

동일 몰드 내에 넣은 전선본수는 10본 이하로 하여야한다.

47.

부식성 가스 등이 있는 장소에 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 애자사용배선시 부식성 가스의 종류에 따라 절연 전선인 DV전선을 사용한다.
② 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출장소에 한 한다.
③ 애자사용배선시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조영재와의 거리를 4.5[cm] 이상으로 한다.
④ 애자사용배선시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5[m]이상 높이에 시설한다.

▶ 힌트

DV(인입용전선)은 사용할 수 없다.

48.

주상 변압기의 고·저압 혼촉 방지를 위해 실시하는 2차 측 접지공사는?

- ① 재1종 ② 재2종
③ 재3종 ④ 특별 재3종

▶ 힌트

재 2종 접지공사는 고압 및 특고압이 저압과 혼촉 사고를 일으킬 우려가 있는 곳에 저압전로를 보호하기 위하여 접지공사를 실시한다.

49.

지중 또는 수중에 시설하는 양극과 피방식체 간의 전기 부식방지 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용 전압은 직류 60[V] 초과 일 것
② 지중에 매설하는 양극은 75[cm] 이상의 깊이일 것
③ 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1[m] 안의 임의의 점과의 전위차는 10[V]를 넘지 않을 것
④ 지표에서 1[m] 간격의 임의의 2점간의 전위차가 5[V]를 넘지 않을 것

▶ 힌트

사용전압은 직류 60[V] 이하 이어야 한다.

50.

접지저항 저감 대책이 아닌 것은?

- ① 접지봉의 연결개수를 증가시킨다.
② 접지판의 면적을 감소시킨다.
③ 접지극을 깊게 매설한다.
④ 토양의 고유저항을 화학적으로 저감시킨다.

▶ 힌트

접지저항을 작게 하기 위하여 접지판의 면적을 크게 하여야 한다.

51.

간선에 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 100A인 경우에 간선의 허용전류가 몇 A인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 100 ② 110
③ 125 ④ 200

▶ 힌트

전동기의 전류가 50A미만인 경우에는 1.25배, 50A이상인 경우에는 1.1배

52.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

53.

고압전선과 저압전선이 동일지지물에 병가로 설치되어 있을 때 어느 선이 위로 위치해야하는가?

- ① 저압전선이 위로 위치한다.
② 고압전선이 위로 위치한다.
③ 설치위치는 무관하다.
④ 먼저 설치한 전선이 위로 위치한다.

▶ 힌트

고압일수록 위로 위치한다.

54.

전주의 길이가 16[m]인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻히는 최소 깊이는 몇 [m]인가?(단, 설계하중이 6.8[kN] 이하이다.)

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 3.5

▶ 힌트

- 묻는 깊이
 - 15[m] 이하 : 전주의 길이 $\times 1/6$ 이상
 - 15[m] 초과 : 2.5[m] 이상

55.

가공케이블 시설시 조가용선에 금속테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가 하는 경우 나선형으로 금속테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30 ③ 20 ④ 10

▶ 힌트

약 20[cm] 이하로 겹쳐서 금속테이프를 감는다.

56.

일반적으로 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 3[m] ② 4[m] ③ 5[m] ④ 8[m]

▶ 힌트

일반적으로 분기점으로부터 3[m] 이내에 시설되어야 한다.

57.

고압 배전용 변압기는 설치장소가 시가지 내인 경우 지표상에서 몇 미터 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

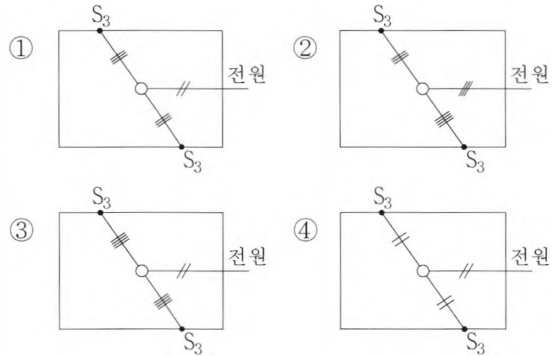
- ① 4[m] ② 4.5[m] ③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

- 시가지내의 고압용 : 4.5[m]
- 35[kV] 이하의 특고압 : 5[m]
- 35[kV] 초과 180[kV] 이하 : 6[m]

58.

한 개의 전등을 두 곳에서 점멸할 수 있는 배선으로 옳은 것은?



▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야 한다.

59.

피뢰기의 구조는 ?

- ① 특성요소와 콘덴서
② 특성요소와 소호리액터
③ 소호리액터와 콘덴서
④ 특성요소와 직렬갭

▶ 힌트

• 피뢰기의 주요 구성요소 : 직렬갭 + 특성요소

60.

눈부심의 정도로서 어느 방향에서 본 겉보기의 면적 대비 어느 방향의 광도를 의미하는 것은?

- ① 조도 ② 휘도
③ 광도 ④ 반사율

▶ 힌트

• 휘도 $B_\theta = \frac{I_\theta}{S_\theta}$ [cd/m²]

(I_θ : 어느 방향의 광도, S_θ : 어느 방향에서 본 겉보기 면적)

기술교육의 새로운 경험, 다산에듀

연도별 전기기능사 필기시험

2018